

Sistemas Distribuídos

Engenharia de Telecomunicações

Prof. Emerson Ribeiro de Mello

mello@ifsc.edu.br

Licenciamento



Slides licenciados sob [Creative Commons "Atribuição 4.0 Internacional"](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Sumário

- 1 Apresentação da disciplina
- 2 Motivação para distribuição
- 3 Introdução aos Sistemas Distribuídos

Apresentação da disciplina

Ementa e objetivos da disciplina

■ Ementa

- Caracterização de sistemas distribuídos; Comunicação entre processos; Objetos distribuídos; Serviço de Nomes; Serviços Web; Sincronização em Sistemas Distribuídos; Segurança em Sistemas Distribuídos; Outros modelos de sistemas distribuídos.

■ Objetivos

- Explicar a organização e principais arquiteturas de sistemas distribuídos, relacionando-as com a motivação, objetivos e desafios para sua concepção
- Identificar os requisitos para permitir a comunicação entre processos distribuídos
- Desenvolver aplicações distribuídas e soluções para integração de sistemas
- Aplicar mecanismos e estratégias para sincronização e coordenação

Metodologia

- Estudos serão guiados por leituras, exercícios e projetos
- Conteúdo será apresentado por meio de aulas expositivas e aulas práticas

Horários

■ **Aulas:** Laboratório de Programação



■ 09:40 – 11:30 - segunda-feira (a cada duas semanas)

■ 09:40 – 11:30 - quinta-feira

■ **Atendimento extraclasses:** Sala de Professores de Tele I



■ 13:30 – 14:30 - quarta-feira



Interações do professor com a turma será por meio do SIGAA ou email

Instrumentos de avaliação

Atividade	Quantidade	Sigla	Peso
Avaliação escrita	2	<i>a</i>	80%
Lista de exercícios	2	<i>e</i>	20%

- Critério para aprovação: mínimo 75% de presença e conceito final ≥ 6

$$CF = \left\lfloor \left(\frac{\sum_{i=1}^2 a_i}{2} \right) \times 0,8 + \left(\frac{\sum_{i=1}^2 e_i}{2} \right) \times 0,2 \right\rfloor, \quad CF \in \mathbb{N}. \quad (1)$$

Sobre a recuperação de estudos

- Cada **avaliação escrita** poderá ser recuperada por meio de uma avaliação de recuperação, para aqueles que não atingiram a nota mínima (6) na avaliação em questão e com frequência igual ou superior a 75%¹
- **Não haverá recuperação para lista de exercícios**

¹Salvo os casos previstos no artigo 162 do Regulamento Didático-Pedagógico (RDP) do IFSC, no RDP não está previsto a segunda chamada, situação que ocorre quando o discente não faz a atividade avaliativa na data estabelecida.

Fraude no processo avaliativo

- O **plágio é estritamente proibido**, seja ao copiar trabalhos de colegas, de repositórios *online* ou ao utilizar ferramentas de Inteligência Artificial (e.g. Copilot, ChatGPT etc) para obter a solução completa ou parcial de atividades avaliativas.
- **Caso seja identificado plágio ou fraude, o discente receberá nota 0** na atividade em questão, sem direito à recuperação. Além disso, o caso será encaminhado à coordenação do curso para registro no histórico escolar do discente e aplicação das medidas disciplinares cabíveis.

Conteúdo programático

- 1 Introdução aos sistemas distribuídos
- 2 Arquitetura de sistemas distribuídos
- 3 Comunicação em sistemas distribuídos
- 4 Serviço de nomes
- 5 Sincronismo em sistemas distribuídos
- 6 Tolerância a faltas
- 7 Segurança

Bibliografia básica



COULORIS, George; DOLLIMORE, Jean; KINDBERG, Tim. **Sistemas Distribuídos: Conceitos e projeto**. 5. ed.: Bookman, 2013.

<https://app.minhabiblioteca.com.br/books/9788582600542/>.



STALLINGS, William. **Criptografia e Segurança de Redes: Princípios e Práticas**. 4. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. Tradução da 4ª edição norte-americana. ISBN 9788576050673.



TANENBAUM, Andrew S; STEEN, Maarten van. **Sistemas Distribuídos: Princípios e paradigmas**. 2. ed.: Prentice Hall, 2008.

Nota

Na página pessoal do Maarten van Steen^a é possível obter uma cópia gratuita da 3a. edição do livro do Tanenbaum e Maarten.

^a<https://www.distributed-systems.net/index.php/books/ds3>

Bibliografia complementar



TANENBAUM, Andrew S. **Sistemas operacionais modernos**. 3. ed.: Pearson, 2010.
<https://app.minhabiblioteca.com.br/books/9788577802852/>.

Motivação para distribuição

Atenção

O exemplo a seguir não tem relação com sistemas distribuídos. Serve apenas para fazer um paralelo entre centralização e distribuição

Como ter uma área de armazenamento confiável e adequada a demanda?



Um único disco

- Área total de armazenamento é fixa
- Tudo funciona ou tudo falha

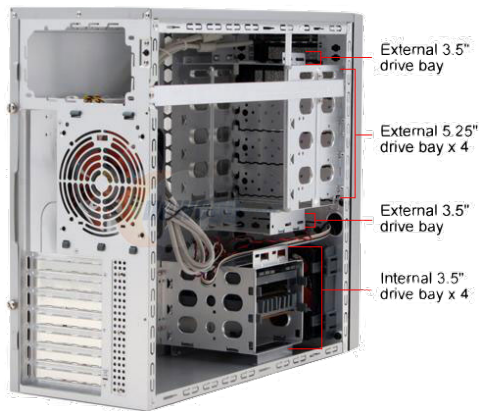
Como ter uma área de armazenamento confiável e adequada a demanda?



Simples!

- Adicione mais discos e use LVM!

Como ter uma área de armazenamento confiável e adequada a demanda?



Simples!

- Adicione mais discos e use LVM!
- Não há muito espaço para HD :-)

Como ter uma área de armazenamento confiável e adequada a demanda?



Network Attached Storage – NAS

Como ter uma área de armazenamento confiável e adequada a demanda?

- Usar vários discos com LVM nos permite aumentar a área de armazenamento para se adequar com a demanda

Como ter uma área de armazenamento confiável e adequada a demanda?

- Usar vários discos com LVM nos permite aumentar a área de armazenamento para se adequar com a demanda
- O que acontece se um disco falhar e estivermos somente com LVM?

Como ter uma área de armazenamento confiável e adequada a demanda?

- Usar vários discos com LVM nos permite aumentar a área de armazenamento para se adequar com a demanda
- O que acontece se um disco falhar e estivermos somente com LVM?
 - Todos os dados serão perdidos

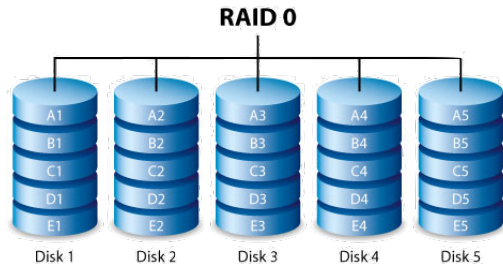
Como ter uma área de armazenamento confiável e adequada a demanda?

- Usar vários discos com LVM nos permite aumentar a área de armazenamento para se adequar com a demanda
- O que acontece se um disco falhar e estivermos somente com LVM?
 - Todos os dados serão perdidos
- Alguma ideia melhor?

Como ter uma área de armazenamento confiável e adequada a demanda?

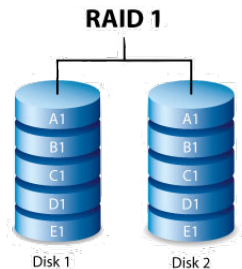
- Usar vários discos com LVM nos permite aumentar a área de armazenamento para se adequar com a demanda
- O que acontece se um disco falhar e estivermos somente com LVM?
 - Todos os dados serão perdidos
- Alguma ideia melhor?
 - **Redundant Array of Independent Disks** – RAID

RAID – redundância e desempenho



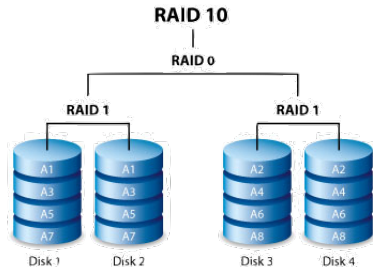
- Blocos são distribuídos por todos os discos
- Oferece melhor desempenho de leitura
- Se um disco falhar, tudo estará comprometido

RAID – redundância e desempenho



- Os blocos são espelhados em múltiplos discos
- Oferece um desempenho ruim e redução da capacidade de armazenamento
- Se um disco falhar, ainda assim é possível recuperar a informação

RAID – redundância e desempenho



- RAID 1+0 - dados distribuídos em dois conjuntos primários
- Desempenho do RAID 0 e proteção do RAID 1
- Perda de informação se 2 discos do mesmo conjunto falharem
- Requer no mínimo 4 discos

Qual opção você prefere?

- 1 A facilidade de ter um único disco e aceitar os riscos de perder dados
- 2 A robustez da distribuição por múltiplos discos e lidar com a complexidade para sua implantação e manutenção

Introdução aos Sistemas Distribuídos

Introdução aos Sistemas Distribuídos

TANENBAUM, Andrew S.; STEEN, Maarten van

É uma coleção de computadores independentes que para os usuários se apresentam como um único sistema

Introdução aos Sistemas Distribuídos

TANENBAUM, Andrew S.; STEEN, Maarten van

É uma coleção de computadores independentes que para os usuários se apresentam como um único sistema

COULOURIS, George; KINDBERG, Tim; DOLLIMORE, Jean

É um sistema cujos componentes estão espalhados em computadores distintos que usam a rede para se comunicarem e coordenarem suas ações

Introdução aos Sistemas Distribuídos

TANENBAUM, Andrew S.; STEEN, Maarten van

É uma coleção de computadores independentes que para os usuários se apresentam como um único sistema

COULOURIS, George; KINDBERG, Tim; DOLLIMORE, Jean

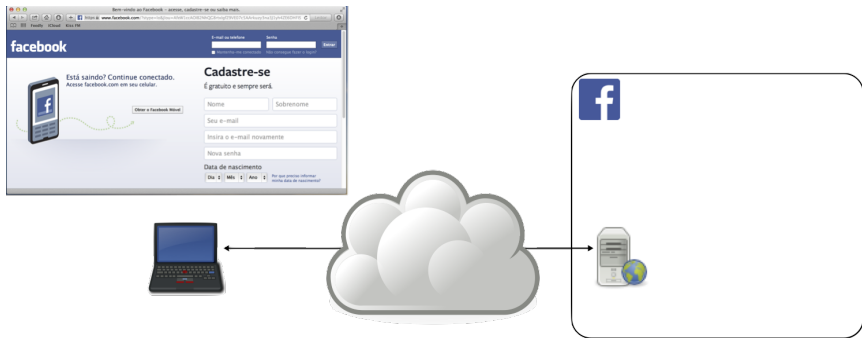
É um sistema cujos componentes estão espalhados em computadores distintos que usam a rede para se comunicarem e coordenarem suas ações

Leslie Lamport

Você sabe que tem um sistema distribuído quando a falha de um computador, que se quer sabia de sua existência, torna seu próprio computador inútil

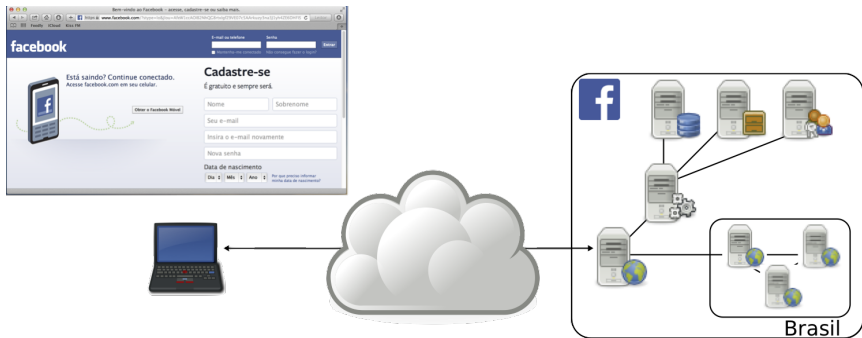
Exemplo de Sistemas Distribuídos

Aplicações Web



Exemplo de Sistemas Distribuídos

Aplicações Web



Exemplo de Sistemas Distribuídos

Aplicações Web

Após digitar a URL o que acontece por debaixo? Como a página aparece no navegador?



Exemplo de Sistemas Distribuídos

Aplicações Web

Após digitar a URL o que acontece por debaixo? Como a página aparece no navegador?

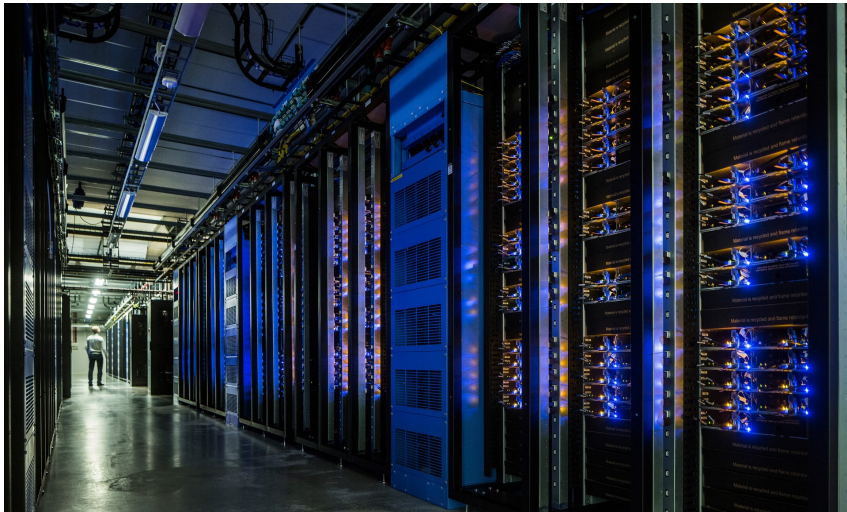


Passos

- 1 Resolver nome para IP
 - Consultar servidor DNS
 - Diversos IP podem estar associados
- 2 Conectar no IP
 - HTTP GET e POST
- 3 Processar HTML

Exemplo de Sistemas Distribuídos

Datacenter distribuídos



Exemplo de Sistemas Distribuídos

Computação distribuída

Grande quantidade de informação a ser processada

Supercomputadores são caros, combinar milhares de computadores é a saída mais barata

■ SETI@HOME

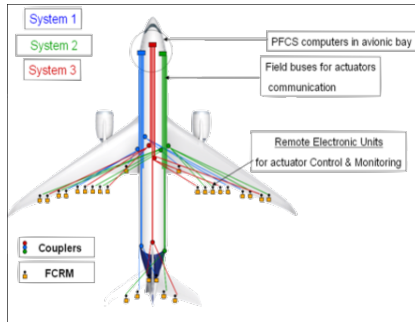
- Use o tempo ocioso do teu CPU para buscar ETs
- <http://setiathome.berkeley.edu>

■ Folding@HOME

- Simulação de enrolamento de proteínas para entender SARS-CoV-2
- <https://foldingathome.org/diseases/infectious-diseases/covid-19/>

Exemplo de Sistemas Distribuídos

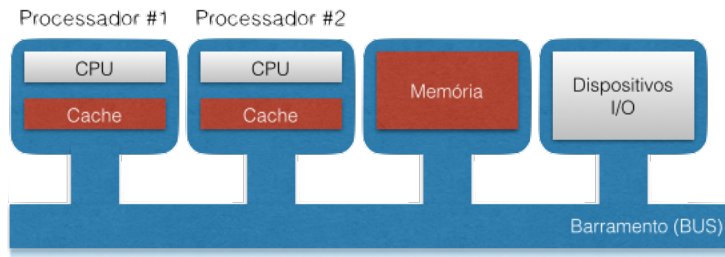
Aviação



Sistemas paralelos: Multiprocessadores simétricos (SMP)

Todos CPUs conectados em um barramento

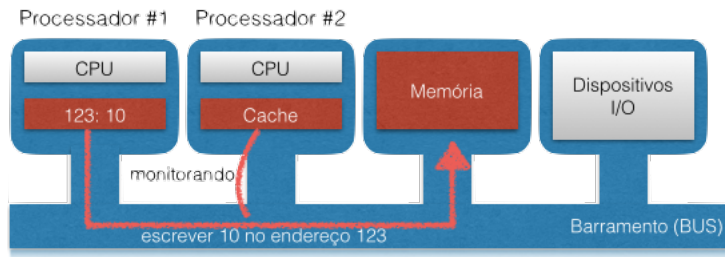
- Memória compartilhada
- Relógio compartilhado
- Tudo ou nada falha



Sistemas paralelos: Multiprocessadores simétricos (SMP)

Todos CPUs conectados em um barramento

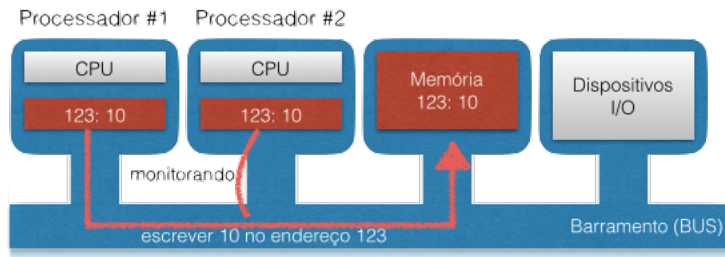
- Memória compartilhada
- Relógio compartilhado
- Tudo ou nada falha



Sistemas paralelos: Multiprocessadores simétricos (SMP)

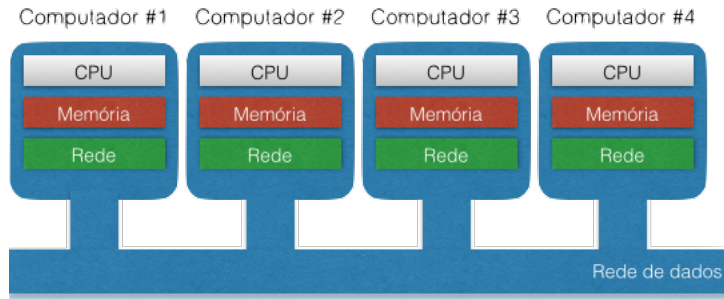
Todos CPUs conectados em um barramento

- Memória compartilhada
- Relógio compartilhado
- Tudo ou nada falha



Comunicação com múltiplos computadores

- Não existe memória compartilhada
- Toda comunicação é por meio da rede de dados
 - Velocidade é bem menor se comparado com o barramento de memória



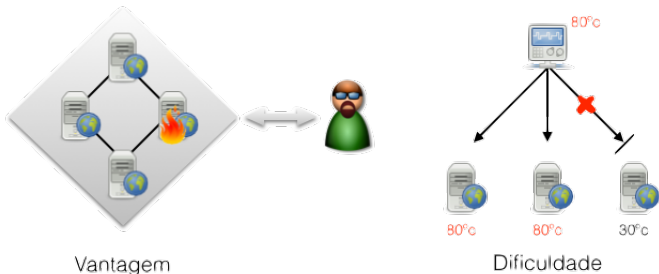
O que é um Sistema Distribuído

TANENBAUM, Andrew S.; STEEN, Maarten van

É uma coleção de computadores independentes que para os usuários se apresentam como um único sistema

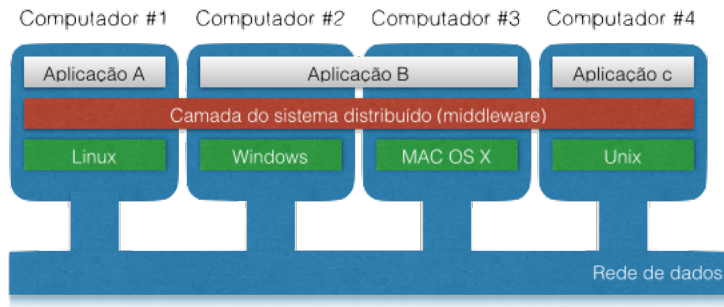
- Sem memória compartilhada e sem relógio compartilhado
- Usuário imagina que está interagindo com um único sistema
- Computadores autônomos que colaboram
 - Como estabelecer esta colaboração é o principal ponto do desenvolvimento dos sistemas distribuídos

Vantagens e dificuldades de um Sistema Distribuído



- Sistema continua operando mesmo diante da falha de um de seus integrantes (isolamento físico)
- O isolamento físico implica que nenhum nó terá conhecimento do estado global
 - Como garantir a consistência da informação nos nós diante de atrasos ou perda de mensagens?

O que é um Sistema Distribuído – middleware



- Permite a comunicação entre aplicações
- Esconde das aplicações as diferenças de hardware e sistemas operacionais

Por que Sistemas Distribuídos?

- **Sistemas com multiprocessadores não são escaláveis**
 - Desempenho vs Custo
- **Algumas aplicações são nativamente distribuídas**
 - Navegação web, sistemas de monitoramento, sistemas de controle
- **Algumas aplicações são críticas**
 - Deverá continuar funcionando, mesmo diante de uma falha (p.e. em um computador)

Por que Sistemas Distribuídos?

- **Sistemas com multiprocessadores não são escaláveis**
 - Desempenho vs Custo
- **Algumas aplicações são nativamente distribuídas**
 - Navegação web, sistemas de monitoramento, sistemas de controle
- **Algumas aplicações são críticas**
 - Deverá continuar funcionando, mesmo diante de uma falha (p.e. em um computador)

Sistemas Distribuídos na Eng. de Telecomunicações

- Desenvolvimento de produtos na área necessariamente envolverá desenvolvimento de software
- Sistemas de telecomunicações são distribuídos por natureza

Resumo: características e dificuldades

- Distribuição
- Concorrência
- Comunicação
- Tempo
- Coordenação
- Falhas
- Segurança

Como tratar problemas de comunicação, coordenação e segurança em um mundo com a presença de falhas e ausência da noção de tempo comum?